Corrigé — Géométrie dans l'espace

Volumes (prisme, cylindre, pyramide, cône, boule), sphère et boule, sections par un plan, agrandissement et réduction, repérage sur la sphère et dans un pavé

3e — Mathématiques · chapitre 13 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Pavé : **60** cm^3. Cylindre : $\pi \times 4 \times 10 = 40\pi \approx \underline{126}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{1}{3} \times 36 \times 5 = \underline{60}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi \approx \underline{113}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 4

2500 L ; **0,75 L** ; **1200** cm^3.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$10 \times 4 \times 1{,}5 = 60\,\text{m}^3 = \underline{60\,000}$ L.

CORRIGÉ — Exercice 6

$r^2 = 25 - 9 = 16$: $r = \mathbf{4\,cm}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Réduction de rapport $\frac{1}{2}$: $240 \times \frac{1}{8} = \underline{30}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 8

$G(4\,;3\,;2)$; $C(4\,;3\,;0)$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{1}{3}\pi \times 16 \times 12 = 64\pi \approx \underline{201}$ cm^3, soit **environ 20 cL**.
b) $k = \frac{9}{12} = 0{,}75$; $V = 64\pi \times 0{,}75^3 = 27\pi \approx \underline{85}$ cm^3.
c) $0{,}75^3 = \frac{27}{64} \approx \underline{42\,\%}$: moins de la moitié, bien que la hauteur soit aux trois quarts.
d) $\pi \times 9 \times h = 27\pi$: $h = \mathbf{3\,cm}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : il est multiplié par 8.
c) Faux : la pyramide a un volume trois fois plus petit.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\pi r^2 \times 2r} = \frac{4}{6} = \underline{\frac{2}{3}}$ (résultat d'Archimède).